

实验五：鸿蒙多端应用开发一

实验目的

- 掌握鸿蒙 HarmonyOS 应用开发的基本流程和规范
- 理解 ArkTS 语言的语法特性和组件使用
- 实现一个完整的天气应用，包含多端适配能力
- 掌握传感器数据采集、数据持久化存储和页面路由等核心技术

二、实验环境

项目	说明
操作系统	Windows 11
开发工具	DevEco Studio 4.0+
SDK 版本	HarmonyOS 6.0
编程语言	ArkTS

三、功能需求分析

3.1 功能模块划分

模块	功能描述	状态
实时天气	展示当前城市、温度、天气状况	✓
空气质量	AQI 指数、空气质量等级、颜色指示条	✓
24 小时预报	横向滚动展示每小时天气	✓
7 天预报	列表展示未来一周天气	✓
城市选择	省份/城市两级选择、搜索功能	✓
数据存储	本地持久化保存城市和天气数据	✓

3.2 核心功能需求

- 实时天气展示
 - 显示当前城市名称（可点击切换）
 - 显示当前温度（大字号醒目展示）

- 显示天气状况和图标
- 显示今日最高/最低气温
- 显示湿度、风速、体感温度



2. 空气质量板块

- 显示 AQI 数值
- 显示空气质量等级（优/良/轻度污染等）
- 颜色指示条展示 AQI 范围



3. 24 小时预报

- 横向滚动展示
- 显示时间、天气图标、温度



4. 7 天预报

- 列表展示
- 显示日期、天气图标、最高/最低温度

未来一周			
今天		26°	15°
明天		27°	15°
周三		28°	16°
周四		27°	17°
周五		27°	15°
周六		27°	16°
周日		27°	16°

5. 城市选择

○ 省份列表展示

○ 城市列表展示（选择省份后显示）○ 搜索功能（支持搜索省份和城市）





6. 数据持久化 ○ 使用 Preferences 存储城市名称

○ 启动时自动加载保存的城市



四、项目结构

目录/文件	说明
entry/src/main/ets/entryability/	应用入口能力
entry/src/main/ets/pages/Index.ets	主页面（天气展示）
entry/src/main/ets/pages/CitySelector.ets	城市选择页面
entry/src/main/resources/base/element/	资源文件（颜色、字符串等）
entry/src/main/resources/base/profile/main_pages.json	页面路由配置
目录/文件	说明
entry/src/main/module.json5	应用配置（权限声明）

五、核心功能实现

5.1 主页面

主页面作为应用的核心展示页面，负责展示天气信息。页面包含多个状态变量来管理天气数据，包括城市名称、当前温度、最高最低气温、天气状况、湿度、风速、体感温度、AQI 指数和空气质量等级等。页面启动时会接收路由参数，如果有新的城市名称传入，会更新并保存数据。城市名称区域支持点击事件，点击后跳转到城市选择页面。

5.2 城市选择页面

城市选择页面提供省份和城市的两级选择功能。页面包含省份和城市的数据列表，用户可以先选择省份，然后查看该省份下的所有城市。搜索功能支持实时搜索省份和城市，用户输入关键词后，页面会显示匹配的省份和城市结果。点击城市后会跳转回主页面，并将选择的城市名称传递过去。

5.3 数据持久化

应用使用 `Preferences` 进行本地数据持久化。保存数据时，将城市名称和温度等信息存储到本地；加载数据时，从本地读取之前保存的城市名称，实现数据的持久化存储和读取。

5.4 类图

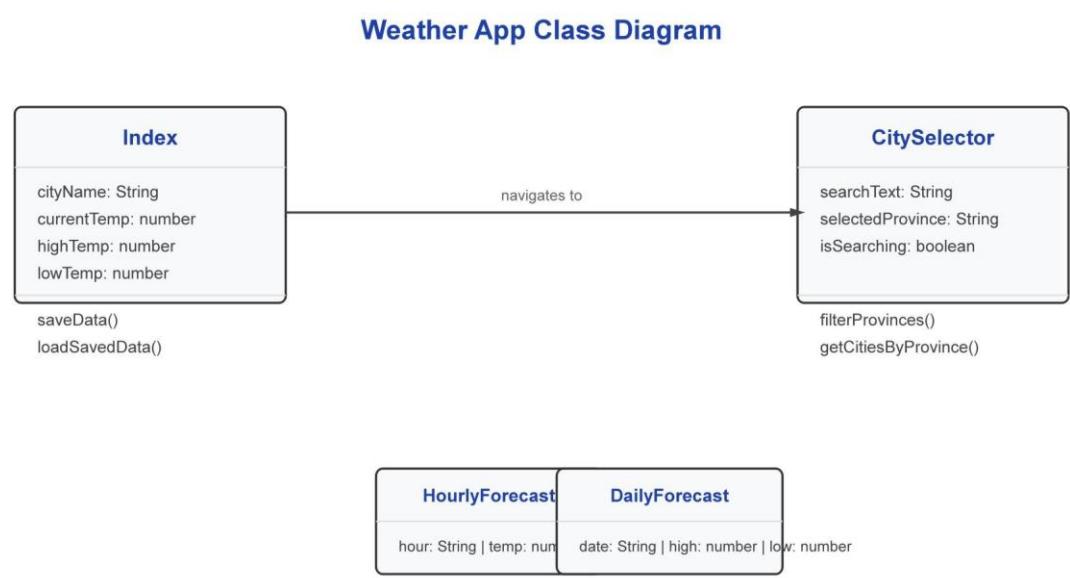


图 5-1 应用类图

六、页面布局设计

6.1 主页面布局结构

主页面采用自上而下的布局方式，主要包含以下几个区域：

区域	说明
顶部区域	深蓝色背景，展示城市名称和更新时间
天气状态	大号温度展示，配合半透明天气图标背景
气温信息	展示当日最高气温和最低气温
详细信息	三栏均匀分布，分别展示湿度、风速和体感温度
空气质量卡片	半透明卡片设计，展示 AQI 信息和颜色指示条
24 小时预报	横向滚动区域，展示每小时的天气情况

7 天预报	列表形式展示未来一周的天气
区域	说明
操作按钮	包含保存数据和刷新按钮

6.2 城市选择页面布局

城市选择页面采用简洁的布局设计，主要包含以下几个部分：

区域	说明
搜索栏	固定在顶部，包含返回按钮和搜索输入框
内容区域	可滚动的列表区域，展示省份或城市列表
省份列表	展示所有省份，点击可进入城市选择
城市列表	展示选中省份下的所有城市，点击可选择并返回

6.3 架构框架图

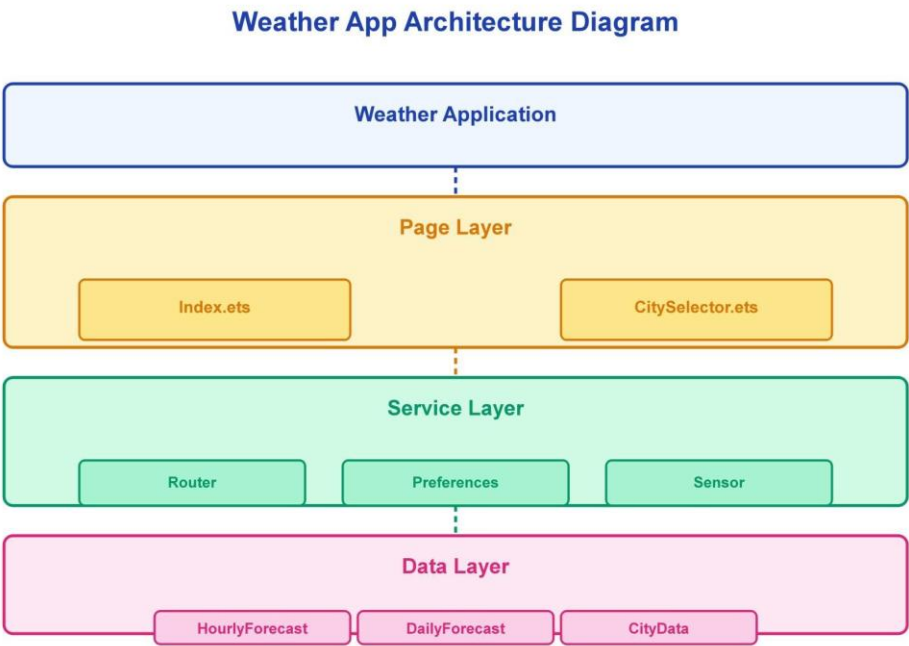


图 6-1 应用架构框架图

七、运行效果

7.1 主页面效果

主页面采用深蓝色渐变背景，配合白色文字，视觉效果清晰美观。温度以 88 号大字体醒目展示，天气图标以半透明方式作为背景装饰。空气质量板块采用半透明白色圆角卡片设计，城市名称区域带有箭头指示，提示用户可点击切换城市。

7.2 城市选择页面效果

城市选择页面的搜索栏固定在顶部，支持实时搜索功能。省份和城市列表以分隔线分隔，界面简洁明了。用户可以通过返回按钮随时返回到主页面。

7.3 应用流程图

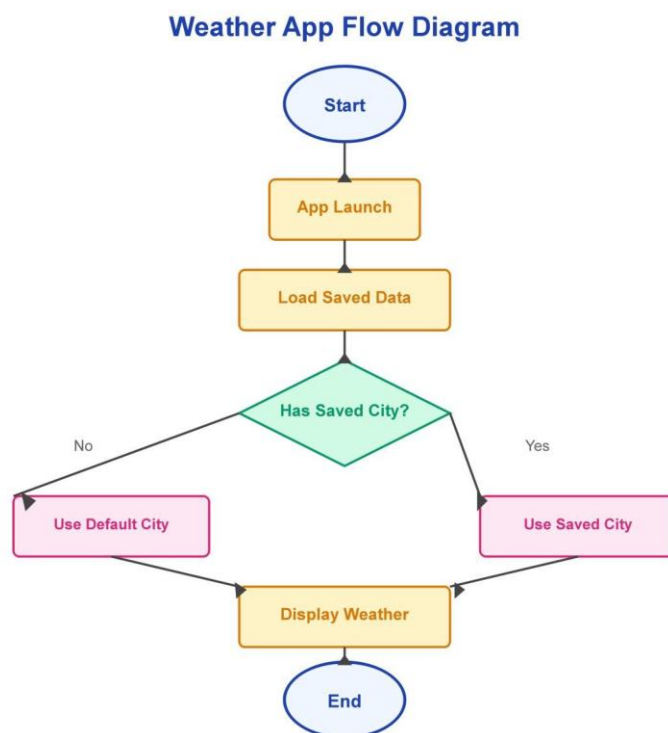


图 7-1 应用流程图

八、技术难点与解决方案

8.1 页面滚动问题

24 小时预报区域最初存在横向滚动不生效的问题。通过设置滚动容器内 `Row` 组件的固定宽度，使 `Scroll` 组件能够正确识别可滚动区域，从而实现横向滚动功能。

8.2 List 组件限制

`List` 组件只能包含特定的子组件，不能直接包含其他组件。改用 `Column` 组件替代 `List`，配合 `ForEach` 循环渲染列表项，解决了组件使用限制的问题。

8.3 数据传递问题

页面间数据传递需要通过路由参数实现。使用 `router` 的 `params` 属性传递城市名称，在目标页面的 `aboutToAppear` 生命周期方法中接收参数，实现页面间的数据传递。

九、实验总结

9.1 完成的功能

1. ✓实时天气展示（温度、天气状况、最高/最低气温）
2. ✓空气质量展示（AQI 指数、等级、颜色指示）
3. ✓24 小时预报（横向滚动）
4. ✓7 天预报（列表展示）
5. ✓城市选择功能（两级选择、搜索）
6. ✓数据本地持久化
7. ✓响应式布局（蓝色主题、白色文字）

9.2 技术要点

1. 布局组件：熟练使用 `Stack`、`Column`、`Row`、`Scroll` 等容器组件进行页面布局
2. 状态管理：使用 `@State` 装饰器管理组件内部状态
3. 页面路由：掌握 `router` 的 `pushUrl` 和 `replaceUrl` 方法实现页面跳转
4. 数据存储：使用 `Preferences` 进行本地数据持久化

5. 响应式设计：通过 `margin` 和 `width` 属性控制布局对齐

9.3 改进方向

1. 接入真实天气 API 获取实时数据
2. 添加动画效果增强用户体验
3. 支持更多城市数据
4. 添加天气预警功能
5. 实现多端适配（手机、平板）

实验日期：2026 年 5 月 9 日

实验地点：鸿蒙开发实验室

实验人员：刘志浩